

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 13 — Μελέτη της $f(x)=\ln(x)-x$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Μονοτονία και κλασική ανισότητα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\ln(x)-x$, $x>0$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B2. Να βρείτε το ολικό μέγιστο της f .

B3. Να δείξετε ότι $\ln(x)\leq x-1$ για κάθε $x>0$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις